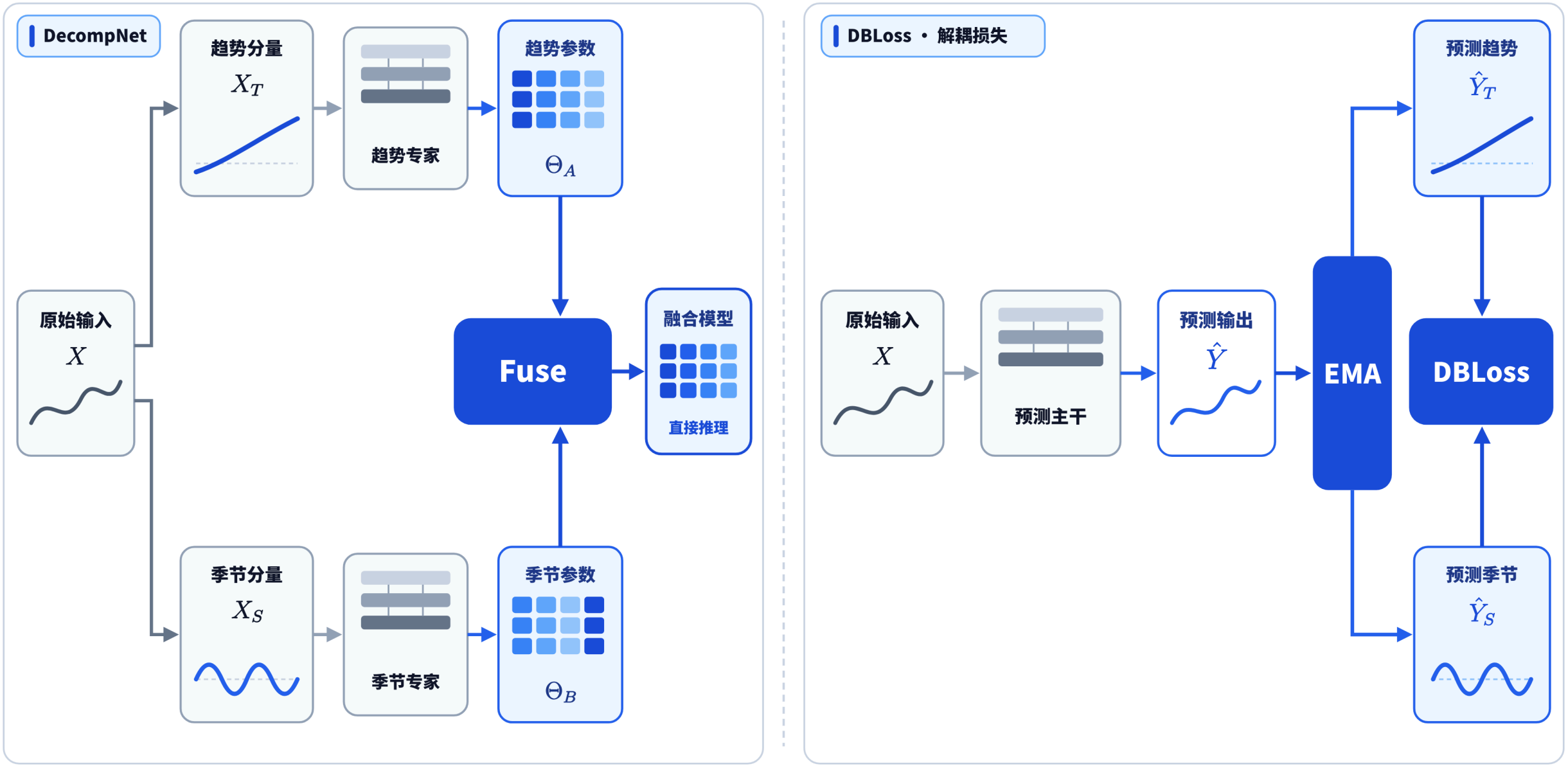
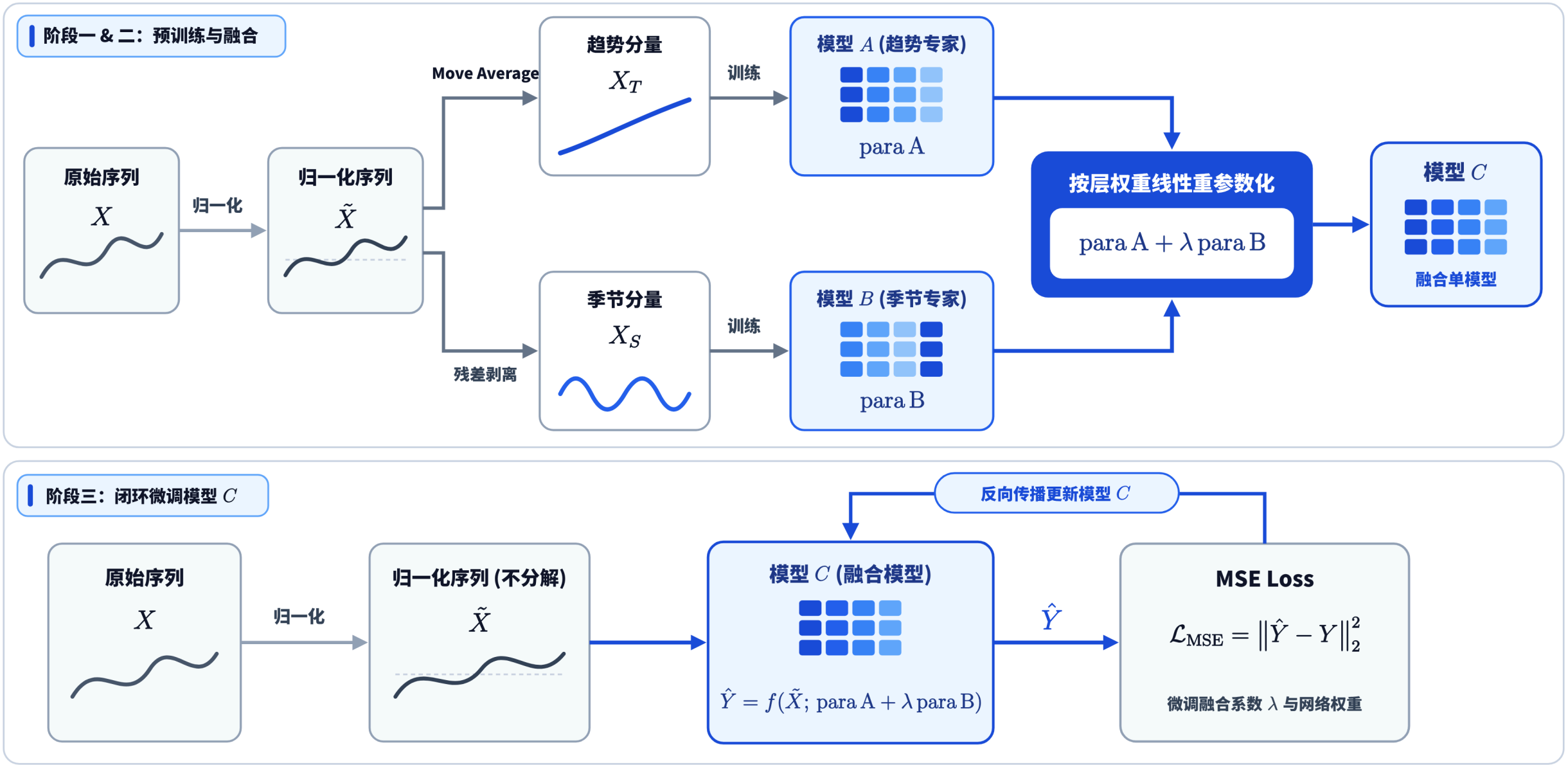
分解趋势与季节性：DecompNet 与 DBLoss

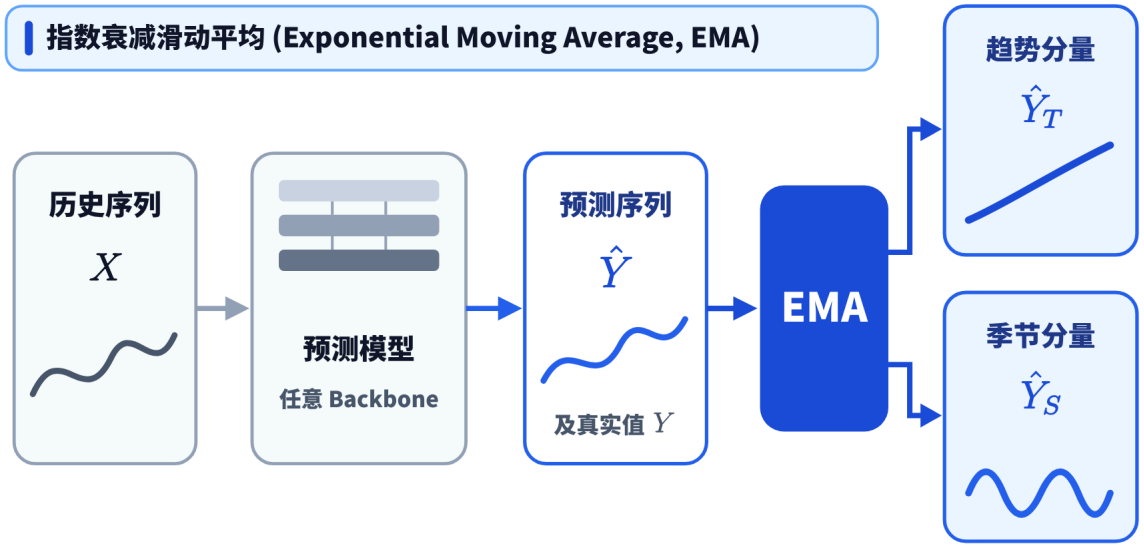


DecompNet：解耦训练与参数融合（无法复现）



DBLoss：输出端 EMA 分解与尺度对齐损失（提升显著）

指数衰减滑动平均 (Exponential Moving Average, EMA)



2. 损失与对齐

α, β 为超参数

季节 (L_2) $\mathcal{L}_S = \|\hat{Y}_S - Y_S\|_2$

趋势 (L_1) $\mathcal{L}_T = \|\hat{Y}_T - Y_T\|_1$

无梯度尺度对齐

stopgrad 截断梯度

$$\mathcal{L}_T^{\text{aligned}} := \mathcal{L}_T \times \text{stopgrad}\left(\frac{\mathcal{L}_S}{\mathcal{L}_T + \epsilon}\right)$$

DBLoss 总损失

$$\mathcal{L} := \beta \cdot \mathcal{L}_S + (1 - \beta) \cdot \mathcal{L}_T^{\text{aligned}}$$

3. EMA 算子

$$\text{Trend} = A\,\hat{Y}$$

$$\text{Seasonality} = (I - A)\,\hat{Y}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ q & \alpha & 0 & 0 \\ q^2 & \alpha q & \alpha & 0 \\ q^3 & \alpha q^2 & \alpha q & \alpha \end{bmatrix}, \qquad q = 1 - \alpha$$

论文结果：基线与 DBLoss

四个预测步长的平均结果

数据集	模型	论文 Baseline		论文 DBLoss	
		MSE	MAE	MSE	MAE
ETTh1	iTransformer	0.439	0.448	0.423	0.430
ETTh1	PatchTST	0.419	0.436	0.402	0.420
ETTh1	DLinear	0.425	0.439	0.412	0.425
ETTh2	PatchTST	0.351	0.395	0.337	0.381
ETTh2	DLinear	0.470	0.468	0.409	0.424
ETTm1	iTransformer	0.361	0.390	0.350	0.376
ETTm2	iTransformer	0.269	0.327	0.262	0.317
Weather	DLinear	0.242	0.293	0.239	0.280
Traffic	PatchTST	0.397	0.275	0.395	0.267

范数组合消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE • 4 步长 • 5 种子

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
L1 / L1	0.5034 / 0.4952	0.5218 / 0.5109
L1 / L2	0.5054 / 0.5016	0.5265 / 0.5177
L2 / L2	0.5064 / 0.5027	0.5234 / 0.5171

ETTh2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
L1 / L1	0.2841 / 0.3621	0.2974 / 0.3665
L1 / L2	0.3010 / 0.3804	0.3083 / 0.3758
L2 / L2	0.3043 / 0.3831	0.3102 / 0.3785

ETTm1

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
L1 / L1	0.4014 / 0.4122	0.4121 / 0.4277
L1 / L2	0.4051 / 0.4193	0.4017 / 0.4328
L2 / L2	0.4055 / 0.4197	0.4256 / 0.4491

ETTm2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
L1 / L1	0.1982 / 0.2902	0.2019 / 0.2932
L1 / L2	0.2041 / 0.2983	0.2055 / 0.2981
L2 / L2	0.2060 / 0.3003	0.2099 / 0.3033

分解算子消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE · 4 步长 · 5 种子

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
因果 SMA-9	0.5053 / 0.4977	0.5183 / 0.5102
中心 MA-25	0.5052 / 0.4984	0.5190 / 0.5114

ETTh2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
因果 SMA-9	0.2856 / 0.3639	0.3058 / 0.3737
中心 MA-25	0.2857 / 0.3639	0.3060 / 0.3739

ETTm1

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
因果 SMA-9	0.4022 / 0.4133	0.4604 / 0.4546
中心 MA-25	0.4019 / 0.4125	0.5290 / 0.4890

ETTm2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
因果 SMA-9	0.1988 / 0.2909	0.2130 / 0.3038
中心 MA-25	0.1987 / 0.2907	0.2153 / 0.3067